

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimpresso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 45\%$

$s_D = 36\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Per determinare la capacità reale della linea produttiva della Sollucchero srl, dobbiamo analizzare il flusso dei materiali attraverso le diverse stazioni (A, B, C, D), tenendo conto delle perdite (scarti), dell'aggiunta di additivi (latte di calce) e del ricircolo della bagassa.

1. Calcolo della Capacità Reale delle singole stazioni

La capacità reale ($\$CP_r\$$) di una stazione, intesa come il **flusso massimo di output conforme** che la macchina può processare, è data dalla formula:

$$CP_r = CP_t \cdot Disp \cdot Ep \cdot (1 - s)$$

Tuttavia, per le stazioni C e D, lo "scarto" rappresenta una separazione fisica di componenti (succo vs residui). Calcoliamo innanzitutto il **potenziale di input massimo** ($I_{\max}$) che ogni stazione può gestire:

- **Stazione A:** $I_{\max,A} = 2500 \cdot 0,90 \cdot 0,94 = 2115$ kg/h.
L'output conforme (O_A) è $2115 \cdot (1 - 0,05) = 2009,25$ kg/h.
- **Stazione B:** $I_{\max,B} = 2450 \cdot 0,85 \cdot 0,96 = 2000$ kg/h (circa, 1999,2).
L'output conforme (O_B) è $1999,2 \cdot (1 - 0,02) = 1959,26$ kg/h.
- **Stazione C:** $I_{\max,C} = 2250 \cdot 0,95 \cdot 1,00 = 2137,5$ kg/h.
- **Stazione D:** $I_{\max,D} = 1850 \cdot 0,80 \cdot 0,98 = 1450,4$ kg/h.

2. Bilancio di Massa e Ricircolo

Dobbiamo ora legare i flussi tra loro. Definiamo O_B come la quantità di canna sminuzzata che esce dalla stazione B ed entra in C.

1. Stazione C (Estrazione):

- Succo Grezzo (S_G) = $0,55 \cdot O_B$
- Bagassa (B_G) = $0,45 \cdot O_B$
- Ricircolo (R) = $30\% \text{ di } B_G = 0,30 \cdot 0,45 \cdot O_B = 0,135 \cdot O_B$

2. Stazione B (Miscelazione):

L'input di B è composto dall'output di A (O_A) e dal ricircolo (R).

$$O_B = (O_A + 0,135 \cdot O_B) \cdot (1 - s_B)$$

$$O_B = (O_A + 0,135 \cdot O_B) \cdot 0,98 \implies O_B = 0,98 \cdot O_A + 0,1323 \cdot O_B$$

$$O_B \cdot (1 - 0,1323) = 0,98 \cdot O_A \implies O_B = 1,1294 \cdot O_A$$

3. Stazione D (Chiarificazione):

Riceve il Succo Grezzo (S_G) più il latte di calce ($L = 30\% \text{ di } S_G$).

$$I_D = S_G \cdot 1,30 = (0,55 \cdot O_B) \cdot 1,30 = 0,715 \cdot O_B$$

$$O_{\text{finale}} = I_D \cdot 0,64$$

3. Identificazione del Collo di Bottiglia

Verifichiamo quale stazione limita il sistema calcolando il valore massimo di O_B consentito da ogni macchina:

- **Limite Stazione A:** Se $O_A = 2009,25$, allora $O_B = 1,1294 \cdot 2009,25 = 2269,25$ kg/h.
- **Limite Stazione B:** $O_B \leq 1959,26$ kg/h.
- **Limite Stazione C:** $O_B \leq 2137,5$ kg/h.
- **Limite Stazione D:** Sappiamo che $I_D \leq 1450,4$. Poiché $I_D = 0,715 \cdot O_B$, allora $O_B \leq 1450,4 / 0,715 = 2028,53$ kg/h.

Il valore minimo di O_B è determinato dalla **Stazione B**. Pertanto, la stazione B è il collo di bottiglia del sistema.

4. Calcolo della Produzione Finale

Utilizzando il valore limitante $O_B = 1959,26$ kg/h, calcoliamo la produzione oraria di succo chiarificato:

1. **Succo Grezzo in uscita da C:**

$$S_G = 0,55 \cdot 1959,26 = 1077,59 \text{ kg/h}$$

2. **Input totale alla stazione D (con latte di calce):**

$$I_D = 1077,59 \cdot 1,30 = 1400,87 \text{ kg/h}$$

(Nota: $1400,87 < 1450,4$, confermando che D non è satura).

3. **Succo Chiarificato Prodotto:**

$$O_{\text{finale}} = 1400,87 \cdot 0,64 = \mathbf{896,56 \text{ kg/h}}$$

La capacità reale della linea produttiva è di **896,56 kg/h** di succo chiarificato.